

牛来举铁

微信健身记录小程序 · 赛事说明文档

记一次训练 → 看见进步 → 分享成果

版本: v1.2.0 开发方式: 微信原生小程序 + 微信云开发

AppID: wx2a14c212978a5374 云环境: cloudbase-d9gyqv3ea400083a0

2026 年 8 月

目录

一、作品概述	3
1.1 作品简介	3
1.2 核心亮点	3
1.3 产品定位与目标用户	4
二、创作背景	4
2.1 需求洞察	4
2.2 用户痛点	4
2.3 竞品分析	4
2.4 机遇与意义	5
三、创作思路	5
3.1 第一性原理：最短闭环	5
3.2 产品设计原则	5
3.3 核心功能设计	5
3.4 交互设计	6
3.5 视觉设计：Notion 风格设计语言	6
3.6 专业标准与数据依据	6
四、实践过程	7
4.1 技术选型	7
4.2 总体架构	7
4.3 数据模型设计	8
4.4 云函数实现	8
4.5 开发里程碑	8
4.6 测试与质量保障	9
4.7 真机问题与修复	9
4.8 部署与上线	10
五、功能实现详解	10
5.1 首次建档引导 (onboarding)	10
5.2 首页 (home)	10

5.3 训练记录页 (record, 核心页面)	10
5.4 历史页 (history)	10
5.5 我的页 (profile)	10
5.6 分享卡 (share)	11
六、技术亮点与创新	11
七、测试与验收结果	11
7.1 单元测试 (15 个全部通过)	11
7.2 自动化 UI 全流程	11
7.3 验收清单要点	11
八、部署与上线	12
九、价值与展望	12
9.1 社会价值	12
9.2 未来规划	12
附录 A: 动作库清单 (59 个)	13
附录 B: 训练模板清单 (4 套)	15
附录 C: 版本迭代记录	15

一、作品概述

1.1 作品简介

「牛来举铁」是一款基于微信云开发的原生微信小程序，专注「健身记录」这一件小事。产品的第一性原理是三个动作连成的最短闭环：记一次训练 → 看见进步 → 分享成果。围绕这个闭环，小程序提供了首次建档引导、专业动作库训练记录、历史统计与个人最好成绩（PR）追踪、训练分享卡四大能力，让用户在 30 秒内完成一次训练记录，并在数据中看见自己的进步。

当前版本 v1.2.0，共 6 个页面、4 个数据库集合、6 个云函数，内置 59 个专业动作与 4 套男女差异化训练模板，动作库涵盖胸、背、腿、臀腿、肩、手臂、核心 7 大部位，全部动作带中英文术语、器械类型与推荐重量区间。

1.2 核心亮点

- 最短闭环：建档 → 记录 → 统计 → 分享，主路径一步不多、一步不少
- 专业动作库：59 个动作按 7 大部位分类，中英文对照，标注器械，男女分别给出推荐重量区间
- 自定义动作：内置动作之外可随时添加自定义动作，满足不同训练需求

- 模板训练：4 套男女差异化模板（全身分化男/女版、PPL、上下肢分化），训练中可随时更换模板
- 动作间歇计时器：每组动作可设 1-30 分钟休息倒计时，底部常驻显示，到点震动提醒
- 本地草稿兜底：断网不丢数据，训练草稿本地保存，启动时自动补传云端
- 分享卡：Canvas 本地绘制，白卡/照片背景可选，一键保存相册或转发好友
- Notion 风格设计语言：设计令牌集中管理，全 rpx + 安全区适配，真机无横向滚动

1.3 产品定位与目标用户

产品定位为「轻量、专业、有反馈」的健身记录工具，面向健身新手与进阶爱好者：新手需要引导与专业参照（练什么、多重、几组），进阶用户需要数据沉淀与进步反馈（PR、趋势），两类用户都希望训练成果能体面地分享到微信朋友圈。

二、创作背景

2.1 需求洞察

近年来国内健身人口持续增长，力量训练从「小众爱好」走向「大众生活方式」。但在实际使用中，健身记录存在明显断层：专业的健身 App 功能强大却学习成本高，备忘录与纸质记录无法沉淀数据，微信群打卡热闹但缺乏统计与反馈。用户真正需要的不是「更多功能」，而是一个能快速记下来、看得见进步、方便晒出去的工具。

2.2 用户痛点

- 记录难坚持：手动记录繁琐，传统工具输入成本高，训练中打断节奏
- 缺乏专业参照：新手不知道动作名称、器械类型、该用多重、该做几组
- 数据不可见：记录散落在备忘录/Excel，无法形成趋势与个人最好成绩
- 分享无出口：想发朋友圈晒训练成果，需要手动拼图，门槛高

2.3 竞品分析

同类产品	优势	不足	我们的机会
专业健身 App (Keep 等)	功能全、社区成熟	功能臃肿，记录链路长，新手易迷失	聚焦单点，30 秒完成记录
健康管理 App (薄荷等)	饮食与健康数据全	训练记录弱，侧重摄入管理	专注力量训练数据
纸质 / 备忘录 / Excel	零成本	无统计、无反馈、易丢失	数据自动沉淀 + 专业参照
微信群文字打卡	门槛低、有社交氛围	无数据积累、无个人反馈	数据 + 分享闭环

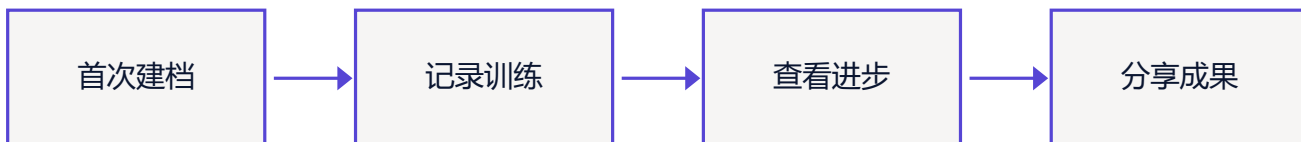
2.4 机遇与意义

微信生态为健身记录提供了天然土壤：小程序免安装、随开随用；训练成果可一键生成分享卡进入朋友圈，形成「记录 → 反馈 → 分享 → 带动身边人」的正循环。技术层面，微信云开发提供云函数、云数据库、免运维托管，让个人开发者也能做出可靠的产品。这与「健康中国」全民健身的大背景高度契合。

三、创作思路

3.1 第一性原理：最短闭环

产品设计的第一性不是「做一堆页面」，而是三个动作连成的最短闭环：记一次训练 → 看见进步 → 分享成果。所有功能都围绕这条闭环展开，凡是不服务于闭环的能力都被裁剪或降级为可选增量。



最短核心闭环

上一版按「功能清单」堆砌页面，导致登录与建档分离、模板与分享强依赖云端与画布、样式全局复用造成真机横向漂移。重建版以闭环为纲：数据「按需加载 + 本地兜底」，样式「盒子模型统一 + 移动端优先」，非核心功能保留但架构上可裁剪，不再压在主路径上。

3.2 产品设计原则

- 最短闭环优先：主路径一步不多、一步不少，30 秒内完成一次记录
- 数据可靠优先：本地草稿 + 云端同步，断网不丢数据，启动自动补传
- 专业但不吓人：用标准数据做「推荐」而非「说教」，给出区间与参照
- 移动端优先：全 rpx、全局 border-box、安全区适配、禁止横向滚动

3.3 核心功能设计

首次建档引导

三步引导：协议勾选 → 录入性别、年龄、身高、体重、健身目标（每周频率可选） → 展示体质指标结果（BMI、体脂参考区间、基础代谢 BMR）。建档即算指标，让用户第一次打开就知道自己的起点，训练页再根据性别与体重给出每个动作的推荐重量区间。

训练记录

支持自由训练与模板训练两种模式。自由训练按部位选择动作；模板训练一键带入专业分化计划，训练中可随时换模板。每个动作按组录入次数与重量（自重动作重量为 0），每组动作可设置 1-30 分钟间歇倒计时，底部常驻显示总组数与总容量，完成训练后进入分享页。

历史统计

历史页提供月历打卡（有训练的日子打点）、近 8 周训练趋势、PR 个人最好成绩榜（最大重量与最重单次容量），让进步「看得见」。首页则展示本周训练次数、时长、总容量与最近一次训练摘要。

分享传播

训练完成后可生成分享卡：白卡简洁版式，可选相册照片作背景并自动叠加遮罩保证可读性，Canvas 本地绘制不依赖网络，可保存到相册发朋友圈，也可直接转发微信好友。

3.4 交互设计

- 底部导航采用微信原生 tabBar（首页/训练/历史/我的），稳定且适配安全区
- 动作选择、模板选择使用半屏弹层，训练主流程不被打断
- 训练中返回有防误退确认，草稿自动保留
- 间歇倒计时到点震动提醒，训练节奏不靠眼睛盯表
- 录入错误即时提示（年龄/身高/体重/次数/重量范围校验，前后端一致）

3.5 视觉设计：Notion 风格设计语言

整套 UI 基于 awesome-design-md 的 Notion 设计语言定制：深海军蓝 Hero (#0a1530) 营造沉稳的健身工作台气质，紫色 (#5645d4) 作为唯一主行动色，粉彩卡片 (tint-*) 对应不同健身目标与标签，卡片以 1px 发丝线区分层级、不加投影，按钮采用 8px 圆角矩形而非胶囊。字体栈 Inter / PingFang SC / Microsoft YaHei，设计令牌（颜色、间距、圆角、字号）集中到 app.wxss，页面不硬编码。

3.6 专业标准与数据依据

体质指标与推荐重量采用中国标准与国际通用公式，全部为服务端与前端共用的纯函数，保证结果一致：

指标	标准 / 公式	说明
BMI	体重(kg) ÷ 身高(m) ²	<18.5 偏瘦；18.5-23.9 正常；24-27.9 超重；≥28 肥胖（中国标准）
体脂参考	中国常用健康参考值	男性 <10% / 10-20% / 20-25% / >25%；女性 <15% / 15-25% / 25-30% / >30%
基础代谢 BMR	Mifflin-St Jeor	男 = 10×体重 + 6.25×身高 - 5×年龄 + 5；女 = 10×体重 + 6.25×身高 - 5×年龄 - 161

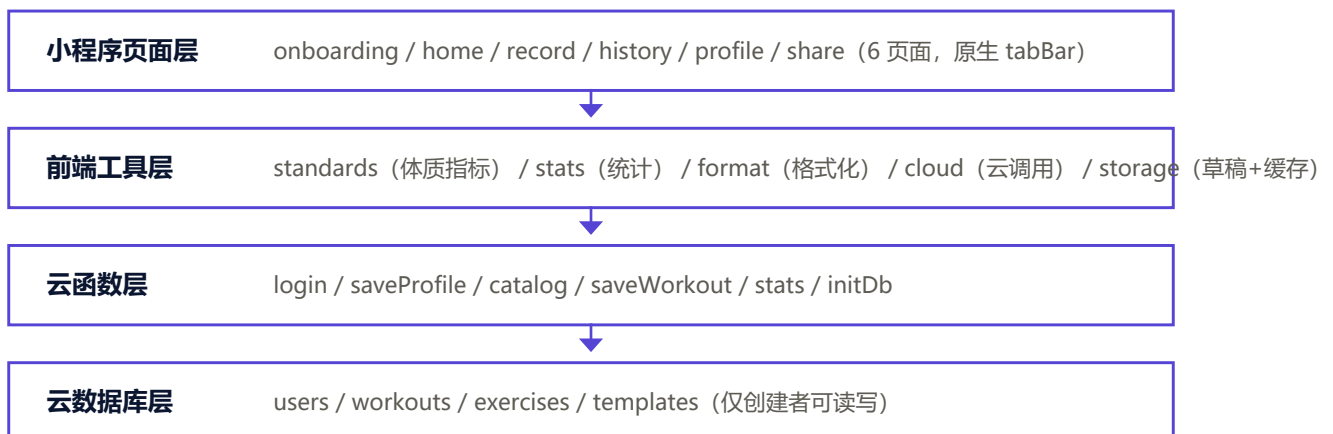
指标	标准 / 公式	说明
推荐重量区间	体重 × 倍数	每个动作按性别分别内置新手/中级/高级倍数区间，取 2.5kg 档；自重动作不给出重量
动作库	国际通用动作命名	59 个动作中英文对照，按 7 大部位与器械（杠铃/哑铃/器械/绳索/自重）分类

四、实践过程

4.1 技术选型

层次	选型	理由
客户端	微信原生小程序（基础库 3.17.1）	免安装、性能稳、与微信分享/相册能力天然集成
后端	微信云开发（云函数 + 云数据库）	免运维、按量计费，openid 天然隔离用户数据
逻辑层	纯函数工具层（standards/stats/format）	无 wx 依赖，可用 node:test 单元测试，前后端复用
测试	Node.js 24 + node:test + 开发者工具自动化	TDD 先行，单测 + 模拟器全流程自动化回归
工程化	Git 分支管理 + 云开发 CLI	版本可回溯，云函数一键部署

4.2 总体架构



前端页面通过统一工具层访问数据：utils/standards.js、stats.js、format.js 为纯函数逻辑；cloud.js 封装云函数调用并做目录缓存；storage.js 负责本地草稿与目录缓存兜底。云函数负责身份识别、数据校验、统计计算与种子数据下发，云数据库按 openid 隔离数据。即使云端不可用，本地种子数据与草稿机制也能保证「先记下来」，网络恢复后自动补传。

4.3 数据模型设计

集合	关键字段	说明
users	openid、gender、age、heightCm、weightKg、goal、frequency、bmi、bmiLevel、bodyFatRef、bmr	用户档案与体质指标，服务端计算回写
workouts	openid、date、startedAt、endedAt、durationSec、mode、templateId、templateName、exercises[]、totalSets、totalVolume、calories	一次训练记录，exercises[] 内嵌动作与组数据
exercises	id、name、enName、bodyPart、equipment、weighted、pcts	全局只读种子，59 个专业动作
templates	id、name、goal、genderHint、frequency、exercises[]	全局只读种子，4 套训练模板

PR 个人最好成绩不单独建集合，由 stats 云函数从 workouts 实时现算，减少一个需要同步的集合，从根本上避免数据不一致。

4.4 云函数实现

云函数	职责	超时
login	获取 openid，取或建用户记录，返回用户档案	5s
saveProfile	校验资料，服务端计算 BMI/分级/体脂参考/BMR 并回写 users	10s
catalog	并行返回动作库与模板种子数据	10s
saveWorkout	校验训练记录（日期/模式/动作/热量），服务端计算总组数与总容量，写入 workouts	10s
stats	按 openid 拉取最近 1000 条训练，现算本周概览、8 周趋势、PR、最近 5 条	15s
initDb	幂等初始化：自动创建集合并同步种子数据（可重复执行）	60s

4.5 开发里程碑

项目经历了「初版上线 → 真机暴露问题 → 第一性原理重建 → 用户反馈迭代 → v1.2.0」的完整过程：

- 2026-08-16：完成初版 v1.0.0 并上传，云函数与数据库初始化完成
- 2026-08-16：真机验收发现三类系统性问题——页面横向溢出、模板训练不可用、分享卡不可用，决定暂缓上线
- 2026-08-17：撰写第一性原理重建设计文档与实现计划，确定「最短闭环」产品原则

- 2026-08-17: 按 TDD 完成重建——纯逻辑层 → 种子数据 → 5 个云函数 → 应用骨架 → 工具层 → 6 个页面 → 部署验收
- 2026-08-17~18: 根据用户反馈迭代——动作库扩至 59 个、新增自定义动作、部位快捷筛选、动作间歇计时器、模板换入口、分享卡热量展示等
- 2026-08-18: 15 个单元测试全绿、模拟器全流程自动化 0 报错, v1.2.0 上传微信后台 (79.2 KB) , 进入提审准备

4.6 测试与质量保障

采用 TDD: 先写失败测试, 再实现纯函数逻辑。测试覆盖 BMI 分级边界、男女体脂参考、BMR 公式、推荐重量区间、总组数/总容量、周概览/周趋势、PR 现算、格式化等, 共 15 个用例全部通过。页面层通过开发者工具自动化脚本完成全流程回归: 建档 → 首页 → 自由训练 → 模板训练 → 自定义动作 → 部位筛选 → 换模板 → 热量与间歇计时 → 保存 → 历史 → 分享, 均 0 报错。

4.7 真机问题与修复

真机问题	根因分析	修复方案
页面横向溢出, 可左右拖动	全局样式复用 + 内容盒模型导致宽度计算错误	全局 box-sizing:border-box、页面 overflow-x:hidden、全部改用 rpx, 390px 视口实测无溢出
模板训练用不了	模板强依赖云端加载, 失败即中断	模板并入 record 页半屏弹层, 内置种子兜底, 支持训练中换模板
训练成果分享不了	Canvas 参与布局宽度, 绘制依赖网络与权限	Canvas 离屏绘制 (position:fixed 不占布局)、本地绘制、权限拒绝有明确提示与重试
选动作只有胸, 下拉看不到其他部位	弹层滚动区高度依赖内容撑开, 真机被压缩	滚动区改为显式 60vh 高度, 并新增部位快捷筛选标签 (全部/胸/背/腿/臀腿/肩/手臂/核心)
动作选择太少	内置动作仅 12 个	动作库扩充至 59 个 (中英文术语 + 器械 + 推荐重量区间), 并支持自定义动作
无法记录间歇与热量	功能缺失	新增每组动作 1-30 分钟间歇倒计时 (底部常驻 + 震动提醒); 热量字段保留供 Apple Watch 后续接入

4.8 部署与上线

云函数已通过云开发 CLI 部署至云环境 cloudbase-d9gyqv3ea400083a0，数据库由 initDb 幂等初始化（users/workouts/exercises/templates 4 个集合），集合权限设为「仅创建者可读写」。小程序代码通过微信开发者工具上传，当前版本 v1.2.0（79.2 KB），类目为「工具 → 健康管理」，用户隐私保护指引已按实际调用情况填写（相册仅写入、选中的照片、明示用途）。

五、功能实现详解

5.1 首次建档引导 (onboarding)

- 三步引导：隐私协议勾选 → 性别/年龄/身高/体重 → 健身目标与每周频率
- 输入范围校验（年龄 6–100、身高 80–250cm、体重 20–300kg），错误即时提示
- 提交后由云函数计算并展示 BMI、体脂参考区间、基础代谢 BMR，用户看到自己的「身体起点」

5.2 首页 (home)

- 深海军蓝 Hero 区：问候语 + 本周训练次数、时长、总容量三项指标
- 「开始训练」主按钮直达训练页；最近一次训练摘要卡
- 未建档自动跳转建档页

5.3 训练记录页 (record, 核心页面)

- 自由训练 / 模板训练双模式；模板训练显示「当前模板」并可随时更换
- 59 个动作按 7 大部位分组，弹层顶部部位快捷标签，滚动区固定 60vh
- 每个动作展示器械类型与推荐重量区间（按性别 + 体重自动换算）
- 自定义动作：一键添加，本地存储，满足个性化需求
- 按组录入次数与重量，可加组/删组/删动作；自重动作重量为 0
- 每组动作可设 1–30 分钟间歇倒计时，底部常驻显示，到点震动提醒
- 底部常驻总组数/总容量，实时更新；「完成训练」校验后本地草稿 + 云端保存
- 训练中返回防误退，草稿自动保留，断网不丢数据

5.4 历史页 (history)

- 月历打卡：有训练的日子打点，可切换月份
- 近 8 周训练趋势图（按周统计次数与容量）
- PR 个人最好成绩榜：每个动作的最大重量与最重单次容量及达成日期

5.5 我的页 (profile)

- 个人资料卡 + 体质指标卡（BMI/分级/体脂参考/BMR）
- 用户协议、隐私政策入口；注销账号入口（二次确认）
- 隐私合规：最小化收集、明示用途、联系方式可查

5.6 分享卡 (share)

- 白卡简洁版式：品牌名 + 「训练打卡」标签 + 总容量大字 + 动作摘要 + 日期
- 可选照片背景：相册选图自动叠加半透明深色遮罩并切换白色文字保证可读性
- Canvas 本地绘制，不依赖网络；保存相册（发朋友圈）或直接转发好友
- 画布初始化失败/相册权限被拒时有明确提示，可重试或跳过

六、技术亮点与创新

- 纯函数分层 + TDD：体质指标、统计、格式化均为无 wx 依赖的纯函数，前后端复用，15 个单测全绿
- 本地草稿兜底：保存先落本地再上云，云端失败保留草稿，启动自动补传，数据零丢失
- PR 现算不落库：个人最好成绩由 stats 云函数实时计算，避免多集合同步带来的数据不一致
- 缓存版本号 + 24 小时过期：动作库更新可即时生效，避免旧缓存导致新动作不出现
- 服务端校验与统计：日期/模式/动作/热量/总组数/总容量均在云函数侧二次校验，前端防错、后端兜底
- 设计令牌 + 真机适配：全局 border-box、全 rpx、安全区、禁止横向滚动，解决真机适配的系统性问题
- 隐私与安全：云数据库「仅创建者可读写」、数据按 openid 隔离、最小化收集、注销入口

七、测试与验收结果

7.1 单元测试 (15 个全部通过)

测试文件	覆盖内容
standards.test.js	BMI 计算与中国标准分级边界、男女体脂参考、BMR (Mifflin-St Jeor)、推荐重量区间、建档校验
stats.test.js	总组数/总容量、本周概览、8 周趋势、PR 现算 (最大重量/最重单次容量与日期)
format.test.js	容量千分位与吨位、时长格式化、日期与星期格式化

7.2 自动化 UI 全流程

使用微信开发者工具自动化脚本在模拟器上完成端到端回归：首次建档、首页概览、自由训练、模板训练、自定义动作、部位快捷筛选、换模板、热量字段与间歇倒计时、保存训练、历史月历/趋势/PR、分享卡生成，全部 0 报错；并单独校验 390px 视口下页面宽度无横向溢出。

7.3 验收清单要点

- 首次建档：协议未勾选不可继续；非法输入有提示；指标结果与公式一致
- 训练记录：模板预置组数正确；组内重量/次数可编辑；总组数/总容量实时更新；未完成组有提示

- 历史统计：日历标记训练日、趋势正确、PR 列表正确
- 分享：白卡预览正确、照片背景可读、保存相册成功、转发好友成功
- 合规：登录前展示用户协议与隐私政策；数据库仅创建者可读写；提供注销入口

八、部署与上线

项目	信息
小程序名称	牛来举铁
AppID	wx2a14c212978a5374
云环境	cloudbase-d9gyqv3ea400083a0
云函数	login / saveProfile / catalog / saveWorkout / stats / initDb (均已部署)
数据库集合	users / workouts / exercises / templates (已初始化, 仅创建者可读写)
当前版本	v1.2.0 (79.2 KB, 已上传微信后台, 待提交审核)
服务类目	工具 → 健康管理
隐私保护	隐私保护指引已配置: 相册仅写入、选中的照片、明示用途; 更新/生效日期 2026-08-17

上线链路：开发者工具上传 → 公众平台提交审核 → 审核通过后发布。云开发自带域名与存储，无需服务器与备案。上线后小程序码云函数可恢复使用，分享卡可进一步升级为带小程序码的版本。

九、价值与展望

9.1 社会价值

在「健康中国」背景下，产品用极低门槛帮助用户建立「记录 → 反馈 → 坚持」的正循环：专业标准让新手少走弯路，数据反馈让坚持可见，分享卡把自律扩散为社交影响力，带动更多人科学健身。

9.2 未来规划

- Apple Watch / 健康数据接入：训练热量自动同步（数据字段已预留），形成更完整的健康画像
- 分享卡升级：叠加小程序码，形成传播裂变
- 个性化训练计划：基于档案、目标与历史数据自动生成周期化训练计划
- 动作教学：为 59 个动作补充图文/视频标准动作演示
- 社交激励：好友 PK、训练周报、连续打卡成就体系
- 多端与数据导出：支持数据导出与更多穿戴设备接入

附录 A：动作库清单 (59 个)

部位	动作 (中文)	英文名	器械
胸	杠铃卧推	Barbell Bench Press	杠铃
胸	上斜杠铃卧推	Incline Barbell Press	杠铃
胸	下斜杠铃卧推	Decline Barbell Press	杠铃
胸	哑铃卧推	Dumbbell Bench Press	哑铃
胸	上斜哑铃卧推	Incline Dumbbell Press	哑铃
胸	坐姿推胸	Machine Chest Press	器械
胸	蝴蝶机夹胸	Pec Deck Fly	器械
胸	绳索夹胸	Cable Crossover	绳索
胸	哑铃飞鸟	Dumbbell Fly	哑铃
胸	俯卧撑	Push-Up	自重
胸	双杠臂屈伸	Chest Dip	自重
背	硬拉	Deadlift	杠铃
背	坐姿划船	Seated Cable Row	器械
背	杠铃俯身划船	Barbell Bent-Over Row	杠铃
背	单臂哑铃划船	One-Arm Dumbbell Row	哑铃
背	高位下拉	Lat Pulldown	绳索
背	引体向上	Pull-Up	自重
背	反手引体向上	Chin-Up	自重
背	T杠划船	T-Bar Row	杠铃
背	杠铃耸肩	Barbell Shrug	杠铃
背	面拉	Face Pull	绳索
腿	杠铃深蹲	Barbell Back Squat	杠铃
腿	杠铃前蹲	Front Squat	杠铃
腿	腿举	Leg Press	器械
腿	哈克深蹲	Hack Squat	器械
腿	高脚杯深蹲	Goblet Squat	哑铃
腿	罗马尼亚硬拉	Romanian Deadlift	杠铃
腿	哑铃弓步蹲	Dumbbell Lunge	哑铃
腿	腿屈伸	Leg Extension	器械
腿	俯卧腿弯举	Lying Leg Curl	器械
腿	站姿提踵	Standing Calf Raise	器械
腿	相扑硬拉	Sumo Deadlift	杠铃
臀腿	臀桥	Hip Bridge	自重

部位	动作 (中文)	英文名	器械
臀腿	杠铃臀推	Barbell Hip Thrust	杠铃
臀腿	绳索后踢腿	Cable Glute Kickback	绳索
臀腿	坐姿腿外展	Hip Abduction	器械
肩	哑铃推举	Dumbbell Shoulder Press	哑铃
肩	杠铃推举	Overhead Press	杠铃
肩	阿诺德推举	Arnold Press	哑铃
肩	哑铃侧平举	Dumbbell Lateral Raise	哑铃
肩	哑铃前平举	Dumbbell Front Raise	哑铃
肩	俯身哑铃飞鸟	Rear Delt Fly	哑铃
肩	绳索面拉变式	Cable Rear Delt Fly	绳索
手臂	杠铃弯举	Barbell Curl	杠铃
手臂	哑铃弯举	Dumbbell Curl	哑铃
手臂	锤式弯举	Hammer Curl	哑铃
手臂	绳索下压	Triceps Pushdown	绳索
手臂	仰卧臂屈伸	Skull Crusher	杠铃
手臂	窄距卧推	Close-Grip Bench Press	杠铃
手臂	绳索弯举	Cable Curl	绳索
手臂	双杠臂屈伸 (手臂)	Triceps Dip	自重
核心	卷腹	Crunch	自重
核心	平板支撑	Plank	自重
核心	悬垂举腿	Hanging Leg Raise	自重
核心	俄罗斯转体	Russian Twist	自重
核心	绳索卷腹	Cable Crunch	绳索
核心	健腹轮	Ab Wheel Rollout	自重
核心	侧平板支撑	Side Plank	自重
核心	仰卧抬腿	Lying Leg Raise	自重

附录 B：训练模板清单（4 套）

模板	目标人群	特点
全身分化 · 男版	男性新手	每周 3 次全身训练，覆盖胸背腿肩核心
全身分化 · 女版	女性新手	按女性推荐重量倍数设计，兼顾臀腿塑形
推-拉-腿 PPL	进阶爱好者	经典三分化，训练频率高、容量大
上下肢分化	进阶爱好者	四天上下肢分化，力量与容量兼顾

附录 C：版本迭代记录

版本/提交	内容
v1.0.0	初版上线，云函数与数据库初始化完成；真机验收暴露横向溢出/模板/分享三类问题
v2 设计	第一性原理重建设计文档与实现计划，确立「最短闭环」原则
重建版	纯逻辑层 TDD、5 个云函数、应用骨架、6 个页面、本地兜底与分享卡全部重写
迭代 1	动作库 12 → 59 个（含中英文术语），新增自定义动作与云端种子同步
迭代 2	动作选择弹层滚动修复 + 部位快捷筛选标签
迭代 3	分享卡以热量替代总容量；训练记录热量；动作间歇倒计时 1-30 分钟（底部常驻 + 震动）
迭代 4	模板训练顶部显示当前模板 + 换模板入口
迭代 5	去掉训练记录页热量输入框（保留数据字段，供后续 Apple Watch 接入）
v1.2.0	15 单测全绿 + 自动化全流程 0 报错，上传微信后台，待提交审核